

内存相关计算机知识

内存单位

- **位 bit**：计算机中最小的数据单位，每一位的状态只能是 0、1
- **字节 byte**：内存的基本单位， $1\text{byte} = 8\text{bit}$
- kb、mb、gb、tb： $1\text{kb} = 1024\text{byte}$

内存编址：内存按照 **字节编址**，每个内存单元可以放 1 个字节的数据

内存地址：内存地址通常用 **十六进制数** 表示

- CPU 按照内存地址获取 **指令** 和 **数据**

寄存器、内存、硬盘（电脑）

计算机的多级存储机制

硬盘（外存储器）：读写速度有限，但是容量大，造价便宜

内存（内存储器）：读写速度快，但是容量小，造价昂贵

缓存（寄存器）：相比内存读写速度更快、造价更高、容量更小（一般只有几MB）；一般整合在CPU内，读写速度跟CPU的运行速度基本匹配

CPU计算过程：

- 将数据从硬盘读取到内存 - 将需要使用的数据从内存读取到寄存器
- 如果CPU运行的数据，在寄存器中找不到，就要从内存、甚至硬盘里面读取了

存储器在CPU外，一般指硬盘，U盘等可以在切断电源后保存资料的设备，容量一般比较大，缺点是读写速度都很慢，普通的机械硬盘读写速度一般是50MB/S左右。内存和寄存器就是为了解决存储器读写速度慢而产生的多级存储机制，从20世纪50年代开始，磁芯存储器曾一度成为主存的主要存储介质，但从20世纪70年代开始，逐步被半导体存储器所取代，目前的计算机都是用半导体存储器。现在的DDR2内存的读写速度一般为6~8GB/S，跟机器性能也有关系。

而寄存器（又称缓存）一般是指由基本的RS触发器结构衍生出来的D触发，就是一些与非门构成的结构，一般整合在CPU内，其读写速度跟CPU的运行速度基本匹配，但因为性能优越，所以造价昂贵，一般好的CPU也就只有几MB的2级缓存，1级缓存更小。使用寄存器可以缩短至零长度、节省存储空间，提高指令的执行速度。不同的寄存器有不同的作用，如：通用寄存器（GR）用以存放操作数、操作数的地址或中间结果；指令寄存器（IR）用以存放当前正在执行的指令，以便在指令执行的过程中，控制完成一条指令的全部功能。

CPU计算时，先预先把要用的数据从硬盘读到内存，然后再把即将要用的数据读到寄存器。最理想的情况就是CPU所有的数据都能从寄存器里读到，这样读写速度就快，如果寄存器里没有要用的数据，就要从内存甚至硬盘里面读，那样读写数据占的时间就比CPU运算的时间还多的多。所以评价一款CPU的性能除了频率，缓存也是很重要的指标。

ROM、RAM（手机）

ROM 和 RAM 都是一种存储技术，只是原理不同

RAM：随机存储器 Random Access Memory（对应PC的内存），可以随时进行读写，速度快

- 断电的时候，会丢失存储内容
- 是手机的运行内存

ROM：只读存储器 Read Only Memory（对应PC的硬盘），一般是装入整机前事先写好的，只能读取，速度慢，但是数据稳定

- 断电的时候，不会丢失存储内容，可以长时间保存
- 是手机的硬盘空间

ROM 指硬盘，RAM 指内存，这种说法对吗？不完全正确

在计算机术语中，ROM（只读存储器）和RAM（随机存取存储器）是两种不同的存储器类型，分别用于存储数据和指令。它们与硬盘和内存的概念有所区别。

ROM（只读存储器）存储固定的数据：ROM 是一种非易失性存储器，其内容在制造时被写入并无法被修改

- ROM 存储的数据在计算机系统通电时就会被加载，并且在整个系统运行期间保持不变
- ROM 通常用于存储固定的程序、引导程序和固件等，用于启动和支持计算机系统的基本功能。

硬盘（外部存储设备）存储长期的数据：是一种外部存储设备

- 通常由磁性盘片和读写磁头组成
- 它用于长期存储操作系统、应用程序和用户数据等，并且能够在系统关闭时保留数据。

RAM（随机存取存储器）存储临时数据：RAM 是一种易失性存储器，其内容在电源关闭时会被清空

- RAM 用于临时存储计算机正在运行的程序和数据，以提供快速的读写访问
- RAM 是计算机内存的主要组成部分，用于存储正在执行的程序、操作系统和临时数据
- 它在计算机系统运行期间起到临时存储和高速缓存的作用

内存（内部存储设备）存储临时数据：是一种内部存储设备